TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 9
HÉRÉDITÉ : CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES ET ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Héréditaire ou non ?

Voici une liste de caractères observés chez des élèves d'une classe :
couleur des yeux, cicatrice au genou, groupe sanguin, forme du nez, muscles développés par le sport, langue parlée, couleur naturelle de la peau, bronzage, cheveux crépus, albinisme, drépanocytose, rougeole déjà contractée, lobe de l'oreille libre ou attaché, peau éclaircie par des produits dépigmentants.

1) Définis : caractère héréditaire ; caractère non héréditaire (acquis).

2) Classe ces caractères dans un tableau à deux colonnes.

3) Un caractère acquis au cours de la vie peut-il être transmis aux enfants ? Donne un exemple tiré de la liste.

Exercice 2 : Semblables et différents

Tous les êtres humains possèdent une colonne vertébrale, quatre membres, des cheveux, la station debout et la capacité de parler. Pourtant, dans ta classe, aucun élève n'est identique à un autre : taille, couleur des yeux, forme du visage, empreintes digitales…

1) Comment appelle-t-on les caractères communs à tous les êtres humains ? Donne deux autres exemples.

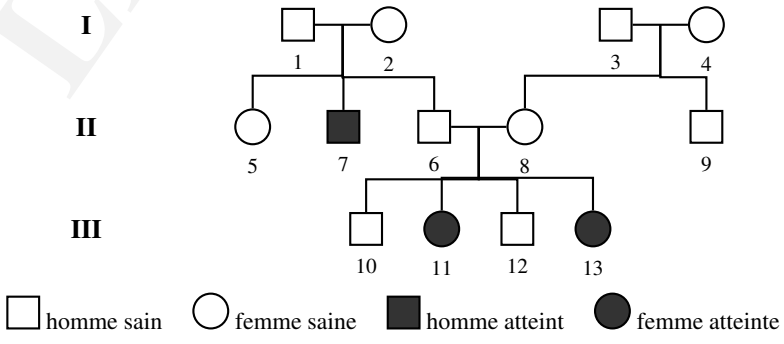
2) Comment appelle-t-on les caractères qui permettent de distinguer deux individus de la même espèce ?

3) Pourquoi un enfant ressemble-t-il à la fois à son père et à sa mère ?

4) Quel est le seul lien matériel entre un père et son enfant ? Que peut-on en déduire ?

Exercice 3 : L'albinisme dans une famille

L'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence de pigment dans la peau, les cheveux et les yeux. L'arbre généalogique ci-dessous montre sa transmission dans une famille.



1) Qu'est-ce qu'un arbre généalogique ? Combien de générations comporte cette famille ?

2) Combien d'individus sont atteints ? Nomme-les.

3) Les parents I-1 et I-2 sont sains, mais leur fils II-7 est albinos. Comment l'expliques-tu ?

4) Les parents II-6 et II-8 sont sains. Quel est le risque pour eux d'avoir à nouveau un enfant albinos ? Justifie à partir de l'arbre.

5) Pourquoi dit-on que l'albinisme peut « sauter » une génération ?

Exercice 4 : Une enquête familiale

Awa a enquêté dans sa famille sur le caractère « lobe de l'oreille » (libre ou attaché).

Génération	Individus	Lobe de l'oreille
Grands-parents paternels	Grand-père ; grand-mère	attaché ; libre
Grands-parents maternels	Grand-père ; grand-mère	libre ; libre
Parents	Père ; mère	attaché ; libre
Enfants	Awa ; Modou ; Fatou	libre ; attaché ; libre

1) Construis l'arbre généalogique de cette famille (carré noirci pour un homme au lobe attaché, rond noirci pour une femme au lobe attaché).

2) De qui Modou a-t-il pu hériter son lobe attaché ?

3) Ce caractère est-il héréditaire ? Justifie.

Exercice 5 : Les vrais jumeaux

Ousmane et Assane sont de vrais jumeaux : ils proviennent de la même cellule-œuf. À 20 ans, ils ont la même couleur des yeux, le même groupe sanguin et le même visage. Ousmane, qui fait de la musculation, est plus musclé qu'Assane ; Assane, qui a vécu en ville et s'est cassé le bras, porte une cicatrice. Ils ont des empreintes digitales légèrement différentes.

1) Pourquoi les vrais jumeaux ont-ils les mêmes caractères héréditaires ?

2) Relève les caractères identiques et les caractères différents.

3) Explique l'origine des différences observées.

4) Dégage une conclusion sur les facteurs qui déterminent les caractères d'un individu.

Exercice 6 : Vrai ou faux

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses.

a) L'hérédité est la transmission des caractères des parents aux enfants.

b) Une cicatrice est un caractère héréditaire.

c) Dans un arbre généalogique, les générations sont numérotées en chiffres romains.

d) Deux parents sains ne peuvent jamais avoir un enfant atteint d'une maladie héréditaire.

e) Le groupe sanguin est un caractère héréditaire.

f) La drépanocytose est un caractère acquis.

LN EDUCATION